Ponte para Cálculo I: variação e limites

Objetivo de aprendizagem

Interpretar taxa de variação média, inclinação de secante, limite intuitivo e ideia de derivada.

Teoria, aplicações e prática orientada

Esta apostila integra os 14 módulos de nivelamento M00 a M13. A grade superior de 10 semestres e 60 disciplinas permanece separada. Use a sequência de etapas disponível no site; este PDF também permite revisar temas anteriores.

Como estudar

Leia os fundamentos, refaça os exemplos com a resposta escondida, resolva as questões e só então consulte o gabarito. Registre o motivo dos erros e retome a habilidade em outra sessão.

Roteiro do material

1. Fundamentos
2. Fórmulas
3. Exemplos resolvidos
4. Aplicação
5. Exercícios
6. Gabarito
7. Aprofundamento aplicado e figura técnica
8. Problemas adicionais comentados
9. Videoaulas e bibliografia

Operações na calculadora do site: * para multiplicar, ^ para potência, sqrt(x) para raiz, log(x) para base 10 e ln(x) para base e. Escolha DEG ou RAD antes de usar trigonometria.

1. Fundamentos explicados

1.1 Mudança e taxa de variação

Para função f(x), a variação Δf=f(x+Δx)−f(x). A taxa de variação média Δf/Δx compara a mudança da saída com a mudança da entrada. É indispensável que Δx seja diferente de zero na razão e que as unidades estejam claras.

1.2 Da reta secante à tangente

A reta secante passa por dois pontos do gráfico. Quando o segundo ponto se aproxima do primeiro, a inclinação da secante pode tender a um valor: a inclinação da tangente, quando a derivada existe. A geometria ajuda a entender o processo, mas não substitui a definição matemática.

1.3 Noção intuitiva de limite

Escrever lim_{x→a} f(x)=L significa que f(x) pode ficar arbitrariamente próxima de L ao tomar x suficientemente próximo de a, nas condições adequadas. O valor de f(a), quando definido, não precisa coincidir com esse limite. Um limite pode não existir, por exemplo, quando aproximações pelos lados diferem.

1.4 Derivada como limite de quocientes

A derivada f′(x) é definida pelo limite de [f(x+h)−f(x)]/h quando h→0 e o limite existe. Para f(x)=x², o quociente é [2xh+h²]/h=2x+h, para h≠0; no limite, f′(x)=2x.

1.5 Interpretação em física e eletrônica

Derivadas expressam taxas instantâneas, como velocidade a partir da posição. Na eletrônica, variação de corrente ou tensão no tempo aparece em modelos de capacitores e indutores. Primeiro domine funções, álgebra e unidades para evitar tratar os símbolos diferenciais como meros comandos de calculadora.

2. Fórmulas e relações essenciais

1. Taxa média: [f(b) − f(a)]/(b − a), com b ≠ a.

2. Derivada: f′(x) = lim_{h→0} [f(x+h)−f(x)]/h, se existir.

3. Para f(x)=x²: f′(x)=2x.

Atenção

Antes de substituir números numa fórmula, identifique as grandezas, padronize as unidades, verifique se o modelo se aplica e avalie se o resultado é plausível.

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1: Taxa média em intervalo

Se f(t)=t², entre t=2 e t=4 a taxa média é [16−4]/[4−2]=6 unidades de f por unidade de t.

Exemplo 2: Derivada de x² pela definição

f(x+h)−f(x)=(x+h)²−x²=2xh+h². Dividindo por h≠0, obtém-se 2x+h. No limite h→0, a derivada é 2x. Em x=3, a inclinação instantânea é 6.

4. Aplicação prática

No gráfico de posição ao longo do tempo, compare a velocidade média num intervalo amplo com taxas em intervalos cada vez menores. Observe quando os valores parecem estabilizar e quando o modelo pode ter descontinuidade.

5. Exercícios de fixação

1. Calcule a taxa média de f(x)=2x+1 entre 1 e 4.
2. Para f(x)=x², calcule a taxa média entre 2 e 3.
3. Calcule f′(4) quando f(x)=x².
4. Um limite pode existir se a função não estiver definida no ponto?
5. Encontre lim_{x→2}(3x+1).
6. Qual a unidade da derivada da posição (m) em função do tempo (s)?

Tente resolver antes de avançar. Registre as unidades e escreva pelo menos uma frase explicando o método.

6. Gabarito comentado

Consulte apenas depois de tentar. A finalidade não é memorizar as linhas da resposta, e sim localizar o passo que precisa de revisão.

1. [9−3]/[4−1]=2.

2. [9−4]/[3−2]=5.

3. 8.

4. Sim; depende do comportamento nas proximidades, não necessariamente no ponto.

5. 7, pela continuidade da função afim.

6. m/s, a unidade da velocidade.

7. Aprofundamento aplicado

Da variação média à derivada

A taxa média entre dois pontos é [f(x+h)-f(x)]/h, com h diferente de zero. Ela é a inclinação da reta secante e descreve variação por unidade de entrada. Para obter uma taxa instantânea, investigue o limite quando o intervalo tende a zero.

Um limite não exige substituir imediatamente o ponto na expressão. Às vezes a função não está definida ali, mas os valores próximos se aproximam de um mesmo número. Limites laterais diferentes impedem um limite bilateral, mesmo que a função possua valor no ponto.

A derivada é esse limite da taxa média, quando existe. Em eletrônica, i = C dv/dt descreve um capacitor ideal com convenção passiva: a corrente depende de quão rápido a tensão varia. Cálculo formal e transitórios serão aprofundados nas disciplinas da grade.

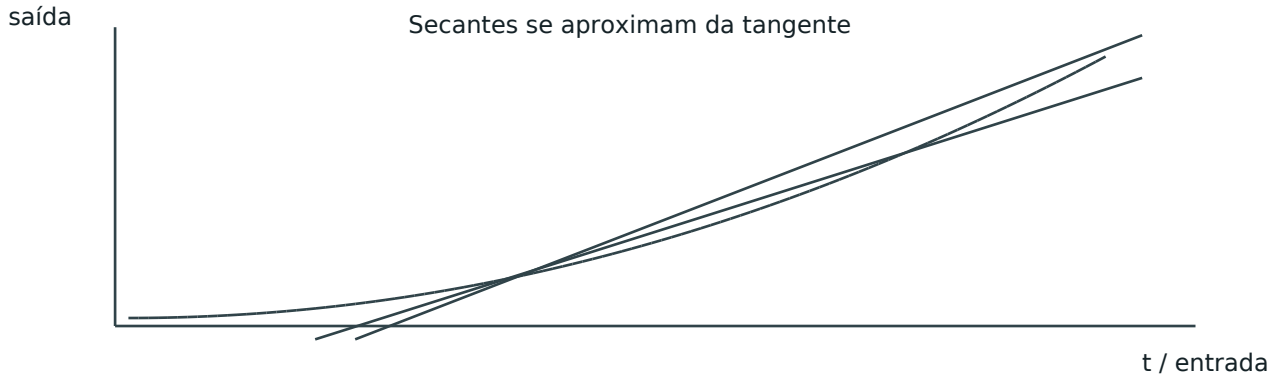


Figura didática original. Use as relações e hipóteses discutidas no texto.

Exemplo adicional, passo a passo

Para $f(t) = t^2$, encontre a taxa média entre t e t+h e a taxa instantânea em t = 3.

1. Escreva $[(t+h)^2 - t^2]/h$, com $h \neq 0$.

2. Expanda o quadrado: $(t^2 + 2th + h^2 - t^2)/h = 2t + h$.

3. Quando h tende a zero, 2t + h tende a 2t. Logo $f'(t) = 2t$.

4. Em t = 3, a taxa é 6. Para h = 0,1 a taxa média é 6,1; para h = 0,01 é 6,01, indicando aproximação.

8. Problemas adicionais

1. Determine o limite de $(x^2 - 1)/(x - 1)$ quando x tende a 1.

2. Um capacitor ideal de 10 µF tem tensão aumentando uniformemente 2 V em 1 ms. Qual corrente?

Resolução comentada

1. Para $x \neq 1$, fatore $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$ e cancele o fator não nulo. O limite de x + 1 é 2. A expressão original não está definida em 1, mas seu limite existe.

2. $dv/dt = 2/0{,}001 = 2000$ V/s. $C = 10 \times 10^{-6}$ F; $i = C\, dv/dt = 0{,}02$ A = 20 mA. O sinal positivo segue a convenção passiva escolhida.

9. Videoaulas complementares

Cálculo I - Aula 4 - Limites - Parte 1

UNIVESP | Noção de limite e aproximação

https://www.youtube.com/watch?v=fXxQ1oJjMSo

Seleção em português. Link e metadados públicos consultados em 12/11/2026. A disponibilidade futura e eventuais restrições de reprodução dependem do YouTube e do canal.

Referências bibliográficas

OpenStax. Calculus, Volume 1. Gilbert Strang e Edwin Herman. Rice University, 2016. Limites e derivadas.

https://openstax.org/details/books/calculus-volume-1

Textos e figuras deste material são explicações didáticas originais. As referências são indicadas para aprofundamento. Em montagens, use simulador ou fonte isolada de muito baixa tensão; não conecte os projetos à rede elétrica.